

Титульный лист

Подключение двух серверных шкафов

Две линии электропитания по 10 кВт

Система электроснабжения · новый проект, стадия Р · 22.09.2026

Решение в одном абзаце

К существующей серверной добавляются шкафы ШН-1 и ШН-2. У каждого своя линия 10 кВт, 380 В, через отдельный ИБП 15 кВА. Обе линии питаются новым кабелем ВВГнг(А)-LS 5×16 от щита в коридоре, автомат 63 А. Существующие ИБП 10 кВА и автомат 125 А под эти линии не используются.

10 кВт

нагрузка каждого нового шкафа

15 кВА

ИБП на каждую линию, вход 12,38 кВт

63 А

новый автомат в щите коридора

5×16

кабель щит → ШР-3, расчётный ток 37,6 А

125 А

старый ввод серверной, без изменений

Состав комплекта

Лист	Наименование	Содержание
1	Титульный лист	задача, цифры, состав
2	Решения и границы проекта	что добавляется и что не трогаем
3	Расчёт электрических нагрузок	новый фидер и оценка шин щита
4	ИБП, автоматы, кабели	формулы, падение напряжения, спецификация
5	Схема однолинейная	куда идёт каждый кабель
6	План помещения и трасса	шкафы, ШР-3, лоток, фальшпол

До заказа оборудования и до монтажа

Сверить паспорт выбранного ИБП 15 кВА: КПД и ток заряда. В расчёте приняты КПД 0,95 и ток заряда 8 А. На щите в коридоре нужны свободное место под автомат ЗР 63 А и запас не меньше 38 А по каждой фазе. Длины кабелей — проектные, их уточняют обмером. Массу шкафа сверяют с плитой 282 кг / 391 кг/м².

Новый проект. Две линии по 10 кВт	Лист 1
Подключение двух серверных шкафов ШН-1 и ШН-2	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Решения и границы проекта

Что входит в новый проект

- Два шкафа 42U, основание 600×1200 мм: ШН-1 и ШН-2. По одному вводу 10 кВт, 380 В, три фазы.
- На каждую линию свой онлайн-ИБП 15 кВА, вход и выход 3 фазы, коэффициент мощности 1.
- Новый распределительный шкаф ШР-3 в серверной и новый фидер от существующего щита в коридоре.
- Кабели только для этих двух линий. Старые трассы, ИБП 10 кВА и ИБП кондиционеров не переключаются.

Почему линия 10 кВт не сажается на существующий ИБП 10 кВА

В комплекте 12.2023 ИБП UDC 9200H-RT 10 кВА посчитан под выход 6,65 кВт: $(6,65 + 1,1) / 0,95 = 8,16$ кВт. Та же формула на нагрузку 10 кВт даёт $(10 + 1,1) / 0,95 = 11,68$ кВт. Это больше 10 кВА, поэтому существующие ИБП-1 и ИБП-2 для новых шкафов не применяются. Запас, который у них оставался (около 1,7 кВт), для линии 10 кВт не используется.

Как посчитан новый ИБП

$P_{вх} = (P_{нагр} + P_{зар}) / \eta_{КПД} = (10 + 1,76) / 0,95 = 12,38$ кВт. $P_{зар} = 8 \text{ А} \times 220 \text{ В} = 1,76$ кВт. В исходном проекте для ИБП 10 кВА так же: $5 \text{ А} \times 220 \text{ В} = 1,1$ кВт. $\cos \varphi \text{ входа} = 1$, $S_{вх} = 12,38$ кВА, это меньше 15 кВА. Ток входа 18,8 А, ток выхода на шкаф 16,0 А при $\cos \varphi = 0,95$.

Почему три фазы, а не 220 В

Линия 10 кВт на 220 В — это около 48 А на одной фазе. Две такие линии перекосят щит. На 380 В ток шкафа 16,0 А, ток входа ИБП 18,8 А, обе фазы щита загружаются одинаково. Кабель пятижильный: L1, L2, L3, N, PE.

Что остаётся как в комплекте 12.2023

- Щит в коридоре, автомат 125 А и всё, что уже сидит на нём: нагрузки 21,9 кВт, два ИБП 10 кВА, два ИБП 3 кВА кондиционеров, старые шкафы.
- Помещение: 5700×3400 мм, фальшпол 430 мм, фальшпотолок 800 мм, высота в свету 2500 мм, плита 600×1200.
- Два ввода А и Б у старых шкафов. У новых шкафов в этом проекте один ввод 10 кВт, без второй линии.

Проверить на объекте

- Свободный ЗР-модуль в щите коридора под автомат 63 А.
- Запас по каждой фазе этого щита не меньше 38 А. В замер входят все отходящие линии щита, не только серверная.
- Обмер трассы: в расчёте 25 м до ШР-3, 12 м до ИБП, 8 м до PDU.
- Паспорт ИБП: если ток заряда или КПД другие, пересчитать лист 4. Кабель 5×6 и автомат 32 А проходят и при КПД 0,90 и заряде 10 А (ток около 21 А).
- Масса заполненного шкафа против 282 кг на плиту 600×1200 в зоне 391 кг/м².

Рядом с электрикой, но не в этих листах

- Тепло двух шкафов — до 20 кВт. Щит кондиционеров и ИБП 3 кВА под это не пересчитывались. Холодоснабжение нужно отдельным заданием.
- Ёмкость батарей и минуты автономии задаёт паспорт ИБП. Здесь нормирована только мощность.
- Ток короткого замыкания на щите неизвестен. Отключающую способность автоматов сверяют по замеру или данным сети.

Новый проект. Две линии по 10 кВт	Лист 2
Подключение двух серверных шкафов ШН-1 и ШН-2	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Расчёт электрических нагрузок

В сумму нового фидера входят только входы двух ИБП 15 кВА. Выход 10 кВт на шкаф идёт уже из ИБП и второй раз к щиту не прибавляется. В комплекте 12.2023 в итоговые 58,02 кВт попали и вход ИБП 8,16 кВт, и выход PDU 6,65 кВт. Здесь выход за ИБП в сумму щита не входит.

Потребитель	L1, кВт	L2, кВт	L3, кВт	Σ, кВт	cos φ	Kс	Ip, А	U, В	Кабель	Длина	Куда
НОВЫЙ ФИДЕР, автомат 63 А											
ИБП-Н1, вход	4,13	4,13	4,13	12,38	1,00	1,0	18,8	380	ВВГнг(А)-LS 5×6	12 м	ШР-3 → ИБП-Н1
ИБП-Н2, вход	4,13	4,13	4,13	12,38	1,00	1,0	18,8	380	ВВГнг(А)-LS 5×6	12 м	ШР-3 → ИБП-Н2
Итого новый фидер	8,25	8,25	8,25	24,76	1,00	1,0	37,6	380	ВВГнг(А)-LS 5×16	25 м	щит коридора → ШР-3
За ИБП, в сумму фидера не входят											
Шкаф ШН-1, PDU	3,33	3,33	3,33	10,00	0,95	1,0	16,0	380	ВВГнг(А)-LS 5×4	8 м	ИБП-Н1 → шкаф ШН-1
Шкаф ШН-2, PDU	3,33	3,33	3,33	10,00	0,95	1,0	16,0	380	ВВГнг(А)-LS 5×4	8 м	ИБП-Н2 → шкаф ШН-2
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФИДЕР 125 А, без изменений											
Прочие существующие нагрузки	7,30	7,30	7,30	21,90	0,80	1,0	41,6	380	существующий	—	щит, как было
ИБП кондиц. 1, вход	—	—	3,25	3,25	0,92	1,0	16,1	220	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	10 м	фаза в оценке: L3
ИБП кондиц. 2, вход	—	—	3,25	3,25	0,90	1,0	16,4	220	ВВГнг(А)-LS 3×4	10 м	фаза в оценке: L3
ИБП-1 10 кВА, вход	8,16	—	—	8,16	1,00	1,0	37,1	220	ВВГнг(А)-LS 3×10	10 м	фаза в оценке: L1
ИБП-2 10 кВА, вход	—	8,16	—	8,16	1,00	1,0	37,1	220	ВВГнг(А)-LS 3×10	10 м	фаза в оценке: L2
Итого старый фидер, без PDU	15,46	15,46	13,80	44,72	—	—	см. ниже	—	существующий	—	автомат 125 А не меняется
PDU старых шкафов 6,65 кВт × 2	—	—	—	13,30	0,95	—	31,8	220	3×6	10 м	уже внутри 8,16 кВт, в сумму не входят

Оценка тока шин щита в коридоре после подключения фидера 63 А

Фазы старых однофазных ИБП на скане листа «Расчёт нагрузок» однозначно не читаются. Для оценки принято: ИБП 10 кВА на L1 и L2, оба ИБП 3 кВА на L3, прочие 21,9 кВт поровну. Новый фидер трёхфазный и добавляет на каждую фазу по 8,25 кВт и 37,6 А. Перед установкой автомата 63 А ток щита измеряют. Если раскладка фаз другая, меняется только эта оценка, не кабели новых линий.

Фаза щита	P, кВт	Q, квар	S, кВА	Ток фазы, А	Из чего сложилась активная мощность
L1	23,71	5,47	24,34	110,6	7,30 + 8,16 + два входа ИБП 15 кВА
L2	23,71	5,47	24,34	110,6	7,30 + 8,16 + два входа ИБП 15 кВА
L3	22,05	8,43	23,61	107,3	7,30 + 3,25 + 3,25 + два входа ИБП 15 кВА

Наибольший оценочный ток фазы — 110,6 А. Это ток шин щита, а не ток автомата 125 А: старый автомат по-прежнему несёт только прежний фидер. Новые шкафы на него не подключаются. Для автомата 63 А расчётный ток — 37,6 А.

Новый проект. Две линии по 10 кВт	Лист 3
Подключение двух серверных шкафов ШН-1 и ШН-2	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

ИБП, автоматы и кабели

ИБП-Н1 и ИБП-Н2, каждый 15 кВА

Нагрузка шкафа Р = 10 кВт, cos φ = 0,95.
Заряд АКБ: 8 А × 220 В = 1,76 кВт.
Рвх = (10 + 1,76) / 0,95 = 12,38 кВт.
Sвх = 12,38 кВА при cos φ = 1. 12,38 < 15, ИБП проходит.
Iвх = 12,38 / (√3 × 0,38) = 18,8 А.
Iшкафа = 10 / (√3 × 0,38 × 0,95) = 16,0 А.
Загрузка выхода ИБП: 10 / 15 = 67%. Загрузка входа: 12,38 / 15 = 83%.

Проверка, почему не ИБП 10 кВА

Формула из листа 12.2023, заряд как у UDC 9200H-RT:
(10 + 1,10) / 0,95 = 11,68 кВт.
11,68 кВт > 10 кВА. Линия 10 кВт на такой ИБП не проходит.
Даже без запаса на заряд один выход 10 кВт равен всей паспортной мощности 10 кВА и не оставляет места батарее.
Поэтому на линию принимается ИБП 15 кВА, 3/3, cos φ = 1.
Модель — по каталогу с КПД не ниже 0,95. Серию UDC
H-RT можно продолжить, если в ней есть исполнение 15 кВА.

Автомат и кабель

Участок	Iр, А	Автомат	Жила, мм²	Iдд, А	ΔU, %	Проверка
Щит коридора → ШР-3	37,6	3Р С63	16	75	0,55	63 А > 37,6 А и 63 А < 75 А
ШР-3 → ИБП-Н1 / ИБП-Н2	18,8	3Р С32	6	46	0,35	32 А > 18,8 А и 32 А < 46 А
ИБП → PDU шкафа	16,0	3Р С25	4	35	0,29	25 А > 16,0 А и 25 А < 35 А

Iдд — длительный ток медной жилы с ПВХ-изоляцией в лотке, три нагруженные жилы, с запасом относительно открытой прокладки. Падение напряжения посчитано при 70 °С: щит → ШР-3 0,55%, ШР-3 → ИБП 0,35%, ИБП → шкаф 0,29%. Сумма до шкафа 1,19% при длинах 25 + 12 + 8 м. Предел для силовой цепи 5%.

Если паспорт ИБП другой

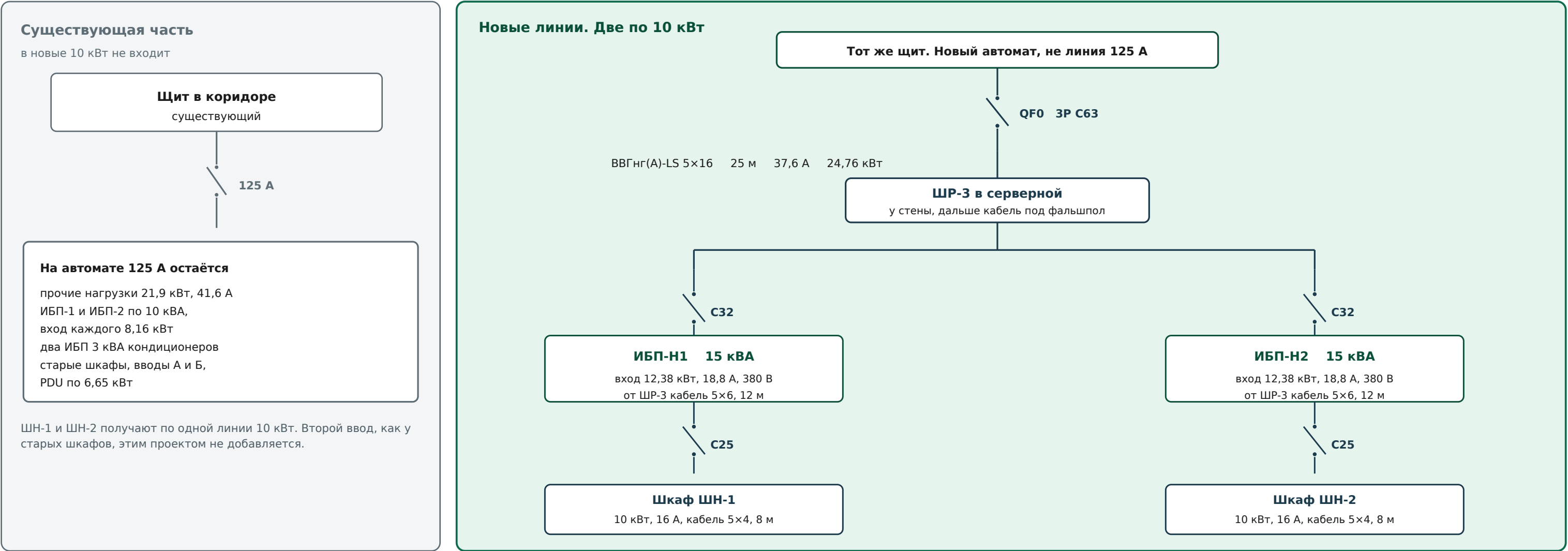
При КПД 0,90 и токе заряда 10 А (Рзар = 2,20 кВт): Рвх = (10 + 2,20) / 0,90 = 13,56 кВт, ток 20,6 А. Кабель 5×6 и автомат С32 этот ток ещё закрывают, Sвх 13,56 кВА меньше 15 кВА. Если по паспорту Рвх выйдет больше 15 кВт или ток входа больше 30 А, берут ИБП 20 кВА и заново выбирают автомат ШР-3. Фидер 5×16 и автомат 63 А при двух таких ИБП нужно пересчитать.

Спецификация новой части

Поз.	Наименование	Ед.	Кол.	Примечание
1	Шкаф серверный 42U, основание 600×1200 мм	шт.	2	ШН-1, ШН-2
2	ИБП онлайн 15 кВА, 3 фазы / 3 фазы, cos φ = 1, КПД ≥ 0,95	шт.	2	ИБП-Н1, ИБП-Н2
3	Блок розеток PDU трёхфазный, 16 А, не менее 10 кВт	шт.	2	в шкафу
4	Шкаф распределительный ШР-3, навесной, IP не ниже щита помещения	шт.	1	два отходящих 3Р
5	Автоматический выключатель 3Р, 63 А, характеристика С	шт.	1	в щите коридора
6	Автоматический выключатель 3Р, 32 А, характеристика С	шт.	2	в ШР-3
7	Автоматический выключатель 3Р, 25 А, характеристика С	шт.	2	после ИБП, на линию PDU
8	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16	м	30	проект 25 м, заказ с запасом на обмер
9	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×6	м	30	две линии по 12 м
10	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×4	м	20	две линии по 8 м
11	Маркировка жил, наконечники, бирки линий ШН-1 и ШН-2	компл.	1	на обоих концах

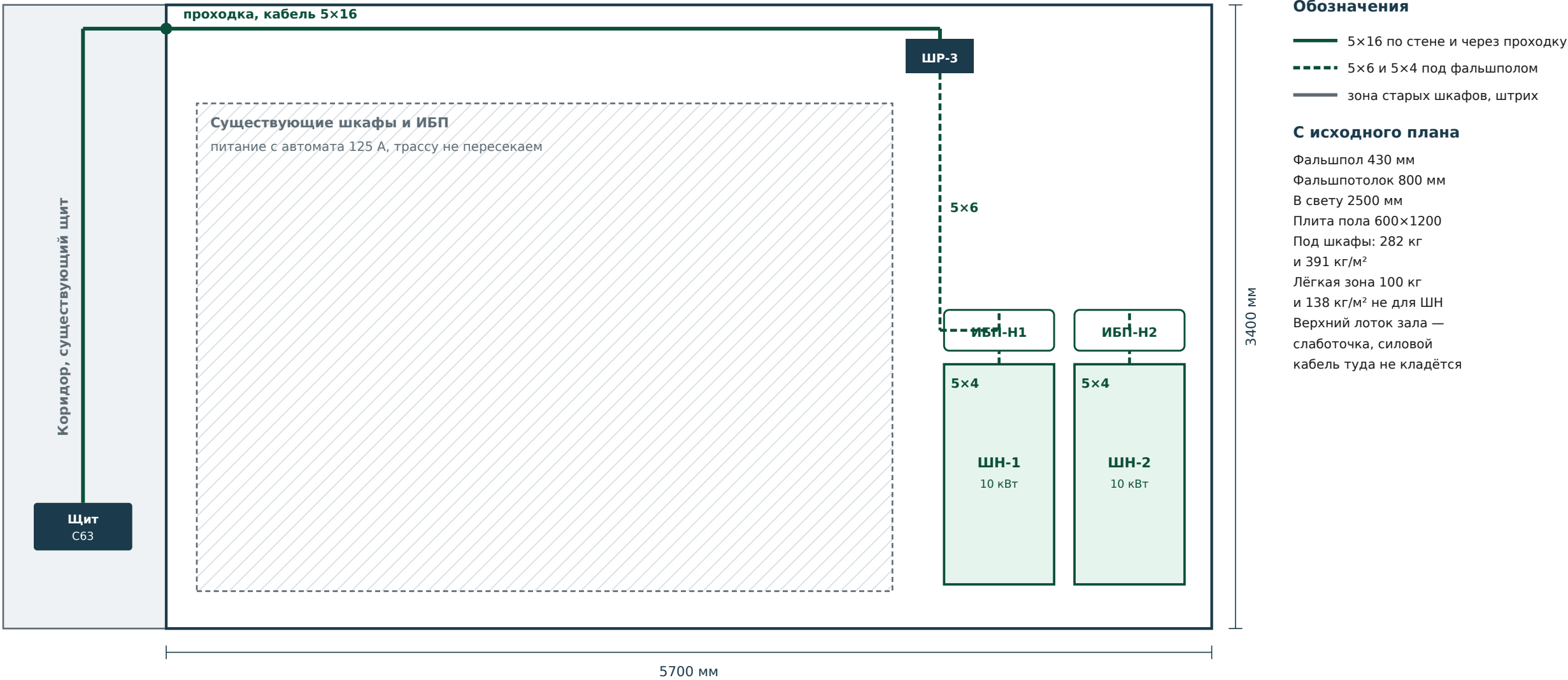
Новый проект. Две линии по 10 кВт	Лист 4
Подключение двух серверных шкафов ШН-1 и ШН-2	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Схема электрическая однолинейная



План помещения и трасса новых линий

Помещение по исходному плану: 5700×3400 мм. Новые шкафы ставятся только на плиту 600×1200 зоны 282 кг / 391 кг/м². Зона 100 кг / 138 кг/м² для шкафа на 10 кВт не используется. Старые ряды показаны одной зоной: их число и шаг берутся с плана 12.2023 и здесь не меняются. Кабель новых линий идёт по стене и под фальшполом, мимо старых рядов.



Трасса

Щит в коридоре, автомат С63 → проходка в верхней части стены → лоток по стене до ШР-3 → под фальшпол к ИБП-Н1 и ИБП-Н2 → вниз в PDU шкафов ШН-1 и ШН-2. Длины проектные: 25 м, 12 м и 8 м. Если обмер даст трассу длиннее 80 м, падение напряжения пересчитывают. До 80 м сумма остаётся ниже 5%.

Новый проект. Две линии по 10 кВт	Лист 6
Подключение двух серверных шкафов ШН-1 и ШН-2	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026